ICS 29.240.10
CCS F 20

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

DL XXXXX-20XX

变电站智能巡检导则
第 4 部分：终端应用

Guidelines for intelligent inspection in substation

Part 4: Terminal application

（报批稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

国家能源局　　发 布

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　缩略语 1
5　总体要求 2
6　智能终端应用 2
7　巡检数据采集要求 4
8　巡检数据处理 4
9　智能终端维护 5
附录 A（资料性）智能终端应用 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DL/T《变电站智能巡检导则》的第4部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由能源行业电网设备智能巡检标准化技术委员会（NEA/TC 41）归口。

本文件起草单位：广东电网有限责任公司、南方电网电力科技股份有限公司、中国电力科学研究有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司广州供电局、广东电网有限责任公司肇庆供电局、广东电网有限责任公司揭阳供电局、国网电力科学研究院有限公司、广东电网有限责任公司韶关供电局、广东电网有限责任公司惠州供电局。

本文件主要起草人：张英、李端姣、王之纯、高飞、孙文星、李雄刚、李文胜、任欣元、贾子然、姚楠、陈赟、缪钟灵、刘高、麦晓明、陈义龙、姚隽雯、杨文聪、谢绍宇、韩帅、李昌煜、刘云根、廖如超、张培润、郭启迪、张鑫、洪焕森、黄汉生、黄沛锋、王磊。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市西城区白广路二条一号，100761）。

引　言

DL/T XXXX《变电站智能巡检导则》旨在对变电站智能巡检的总则、任务及路径规划、建模、终端应用、协同巡检、无人机作业、图像识别及无人机系统维护等工作进行规范，拟由8个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规范变电站智能巡检系列标准的组成、各部分的内容及相互之间的关系。

——第2部分：任务及路径规划。目的在于规范变电站智能巡检任务及路径规划的巡检任务、路径点位布设、路径规划要求。

——第3部分：三维建模。目的在于规范变电站智能巡检三维建模的方法、流程及模型维护要求。

——第4部分：终端应用。目的在于规范变电站智能巡检终端的应用、巡检数据采集、巡检数据处理及终端维护要求。

——第5部分：协同巡检。目的在于规范变电站智能巡检终端协同巡检的对象、终端配置和协同策略。

——第6部分：无人机作业。目的在于规范变电站无人机巡检的作业内容、流程、方法及安全要求。

——第7部分：图像识别。目的在于规范变电站巡检图像识别的方法、流程及要求。

——第8部分：无人机系统维护。目的在于规范变电站无人机系统的维护保养方法、流程及要求。

变电站智能巡检导则

第 4 部分：终端应用

1 范围

本文件规定了变电站智能巡检终端的总体要求、智能巡检终端应用、巡检数据采集要求、巡检数据处理及智能终端维护等。

本文件适用于35kV及以上变电站智能巡检终端的应用，换流站可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范
DL/T 1036 变电设备巡检系统
DL/T 1498.1 变电设备在线监测装置技术规范 第 1 部分：通则
DL/T 1610 变电站机器人巡检系统通用技术条件
DL/T 1637 变电站机器人巡检技术导则
DL/T 1846 变电站机器人巡检系统验收规范
DL/T **** 变电站无人机巡检系统
GA/T 1081 安全防范系统维护保养规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能巡检终端 intelligent inspection terminal

由移动或固定载体、传感装置和通讯设备等组成，采用遥控或者全自主运行模式，用于变电站设备设施巡检作业的设备。主要包括摄像机、机器人、无人机、声纹监测装置等，以下简称智能终端。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）
JPEG：联合图像专家组（Joint Photographic Experts Group）
MP4：动态图像专家组 4（Moving Picture Experts Group 4）
TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）